

An aerial photograph of a city, likely Teresina, Brazil, showing a wide river (Rio Poti) flowing through the center. Several bridges cross the river, including a prominent cable-stayed bridge. The city is densely packed with buildings, mostly multi-story apartment complexes, and is surrounded by greenery. The sky is clear and blue.

SEMINÁRIO · MACROTENDÊNCIAS POLÍTICO-PEDAGÓGICAS

Vertentes da Educação Ambiental

[disciplina] · [curso] · [integrantes] · [docente]

*“Todo projeto de Educação Ambiental
busca a mesma transformação?”*

A mesma crise ambiental pode receber respostas muito diferentes

Problemas ambientais envolvem, ao mesmo tempo, natureza, consumo, infraestrutura, desigualdade e decisões coletivas. Cada resposta educativa escolhe onde colocar o foco.



preservar natureza, biodiversidade, vínculo



gerir consumo, resíduos, eficiência



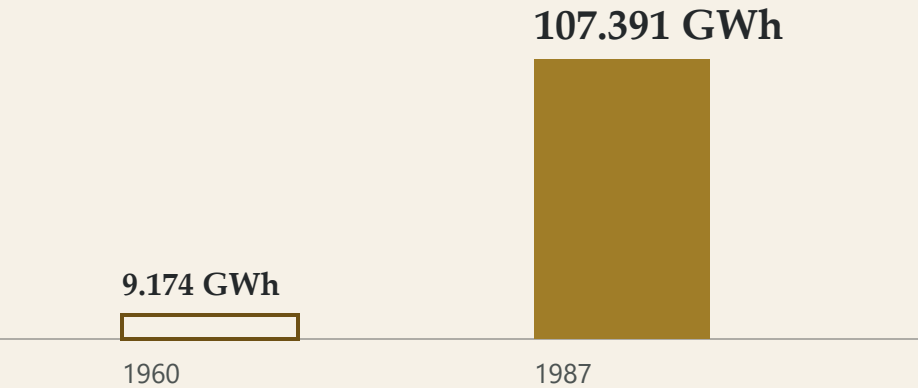
transformar território, participação, decisão

Fotos, da esquerda para a direita: rio Preto, Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (GO) — Elci Guerra Junior (CC BY-SA 4.0); coleta de recicláveis do Carnaval, Olinda (PE) — Alice Mafrá / Prefeitura de Olinda (CC BY 2.0); 7ª Conferência Municipal de Meio Ambiente, Porto Alegre (RS) — Sérgio Louruz / SMAMUS / PMPA (Attribution). Todas via Wikimedia Commons.

A questão ambiental ganha escala em um país urbano-industrial



CONSUMO DE ELETRICIDADE — SETOR INDUSTRIAL, BRASIL



Gigawatts-hora por ano. Escala linear; as colunas são comparáveis entre si.

O dado **contextualiza a expansão produtiva** de um país que, no mesmo período, também se tornava majoritariamente urbano, e ajuda a entender por que poluição, saneamento e resíduos ganham visibilidade pública. Ele **não** demonstra que a industrialização tenha causado a vertente conservacionista: é cenário, não causa.

Fonte do gráfico: IBGE, *Estatísticas do Século XX*, tab. 9.3 — *Produção e consumo de energia elétrica, 1952–87* (planilha 9_03a_energia1952_93.xls, aba 9.3a_1952-87); consumo de eletricidade do setor industrial, Brasil, em GWh, com série industrial a partir de 1960. Urbanização: IBGE, Censo Demográfico 2022, Tabela 4. Acesso em 11 set. 2026. **Limites de leitura:** o consumo industrial de eletricidade é indicador indireto de expansão produtiva — não mede industrialização nem dano ambiental; a série termina em 1987 e não alcança os marcos de 1992 e 1999; o espaçamento da linha do tempo é cronológico, não proporcional ao intervalo entre os anos.

Macrotendências são lentas em disputa, não etapas

Philippe Pomier Layrargues e Gustavo Ferreira da Costa Lima descrevem o campo brasileiro da Educação Ambiental como plural e disputado, e propõem três macrotendências como instrumento de análise.

Conservacionista

natureza e preservação

Pragmática

eficiência e resultados

Crítica

justiça e participação

São **tipos ideais**, construídos para analisar práticas educativas. Coexistem, disputam sentidos e não formam uma escada: uma prática real pode combinar elementos de mais de uma lente.

Conservacionista: aproximar pessoas da natureza para preservá-la



Trilha da Vovó Sumaúma, Floresta Nacional do Tapajós (PA). Foto: Leonardo Milano / Amazônia Real — Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

DIAGNÓSTICO

Degradação da natureza e **afastamento humano** da pauta ecológica.

ESTRATÉGIA

Sensibilização, conhecimento ecológico e **mudança de comportamento**.

CONTRIBUIÇÃO

Vínculo afetivo, cuidado e **preservação**.

“O cuidado individual é suficiente para enfrentar todos os conflitos ambientais?”

Caracterização a partir de LAYRARGUES & LIMA (2014, p. 27 e 30–31); os exemplos de trilhas e vivências ao ar livre seguem SANTOS & TOSCHI (2015, p. 245). A linha *Contribuição* é uma leitura do grupo: os autores não enunciam contribuições e avaliam criticamente os limites desta macrotendência.

Pragmática: gerir melhor os fluxos de materiais e reduzir impactos

DIAGNÓSTICO

Consumo, desperdício, resíduos e ineficiência.

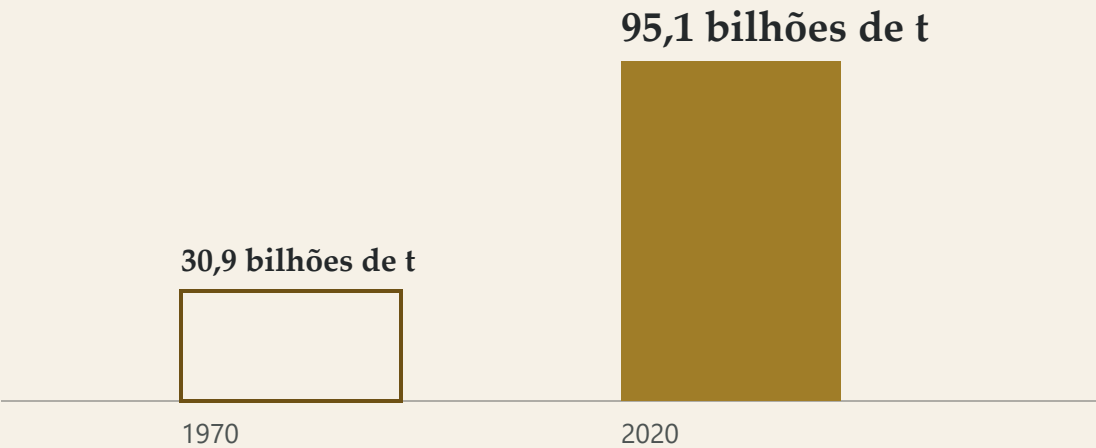
ESTRATÉGIA

Reciclagem, coleta seletiva, consumo sustentável, certificações e ecoeficiência.

CONTRIBUIÇÃO

Soluções concretas e aplicáveis.

EXTRAÇÃO GLOBAL ANUAL DE MATERIAIS



Toneladas de materiais extraídos por ano, no mundo.

“Reduzir impactos por unidade produzida basta se o volume total continua crescendo?”



Usina de reciclagem, Hortolândia (SP).
Foto: Ana Perugini — Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

Fonte do gráfico: PNUMA/UNEP, International Resource Panel, *Global Resources Outlook 2024*, p. 26 e fig. 2.9 (base: Global Material Flows Database) — extração global anual de materiais, em bilhões de toneladas. wedocs.unep.org/20.500.11822/44901. Acesso em 11 set. 2026. Limites de leitura: 95,1 bilhões de toneladas é o valor de 2020, não uma estimativa atual; a série é global e mede extração, não resíduos nem consumo por pessoa. Caracterização a partir de LAYRARGUES & LIMA (2014, p. 30–33); a linha Contribuição é leitura do grupo.

Crítica: a crise ambiental também distribui riscos de forma desigual

DIAGNÓSTICO

Desigualdade, poder, conflitos e modelo de desenvolvimento.

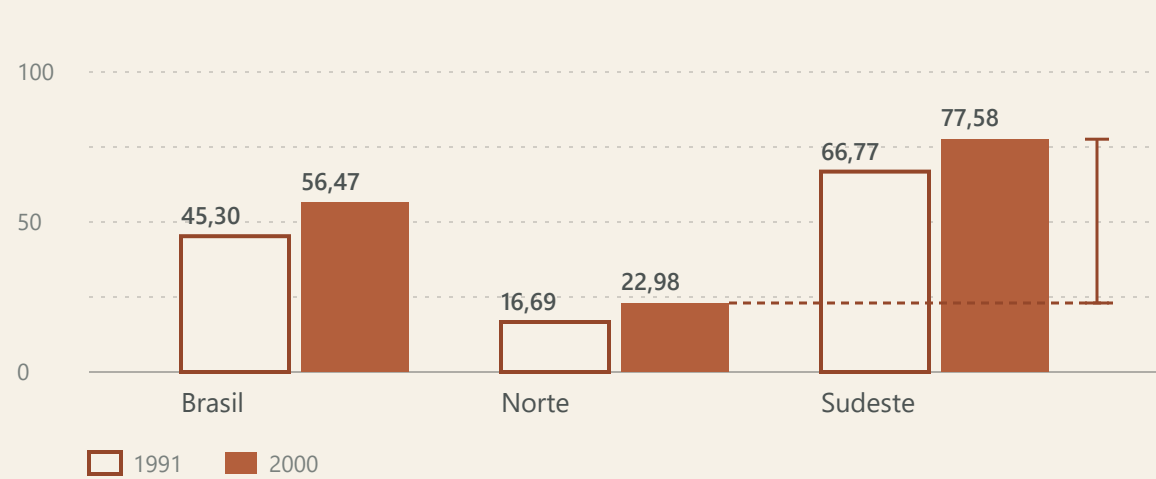
ESTRATÉGIA

Problematização, diálogo, participação, cidadania e ação coletiva.

CONTRIBUIÇÃO

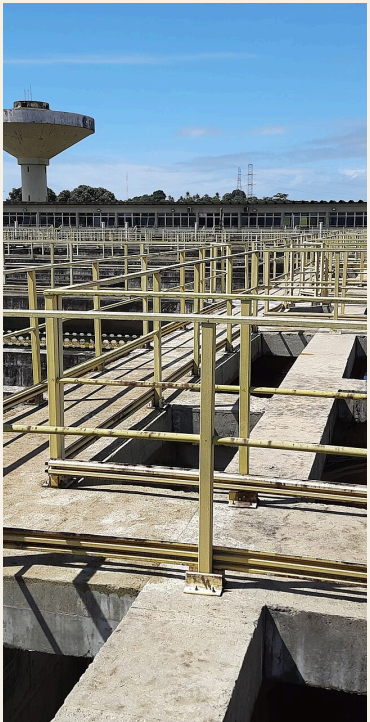
Evidencia responsabilidades e impactos desiguais.

DOMICÍLIOS COM SANEAMENTO BÁSICO (%)



Em 2000, a diferença entre Norte e Sudeste era de 54,6 pontos percentuais.

“Quando a infraestrutura avança, quem continua mais exposto?”



ETA Gramame-Mamuaba, Conde (PB).
Foto: Marcos Elias de Oliveira Júnior —
Wikimedia Commons (CC0 1.0)

Fonte do gráfico: IBGE, Censo Demográfico 1991/2000, Tabela 56 — Domicílios particulares permanentes com saneamento básico, absoluto e proporção em relação ao total de domicílios particulares permanentes, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação — 1991/2000. Acesso em 11 set. 2026. Indicador composto (nota da tabela): domicílios atendidos por rede geral de abastecimento de água, existência de banheiro ou sanitário, rede de esgoto pluvial ou fossa séptica de esgotamento sanitário e lixo coletado. A diferença de 54,6 p.p. é a subtração entre os dois percentuais de 2000; o indicador não identifica causas da desigualdade. Caracterização da macrotendência a partir de LAYRARGUES & LIMA (2014, p. 33–35).

As vertentes diferem no que consideram problema e solução

CRITÉRIO	Conservacionista	Pragmática	Crítica
DIAGNÓSTICO	Degradação ambiental	Resíduos, consumo e ineficiência	Desigualdade, poder e desenvolvimento
QUEM AGE	Indivíduo sensibilizado	Consumidores, empresas e gestores	Coletividades, Estado e sujeitos afetados
MUDANÇA SUFICIENTE	Preservação e cuidado	Redução de impactos e melhor gestão	Transformação socioambiental com participação

Quadro de síntese didática elaborado a partir de LAYRARGUES & LIMA (2014) e SANTOS & TOSCHI (2015, p. 249). As colunas descrevem tipos ideais; não classificam pessoas nem instituições, e a ordem em que aparecem é expositiva, não uma progressão. **Nota de vocabulário:** em Layrargues & Lima, a “Educação Ambiental no processo de gestão ambiental” é uma das correntes reunidas na macrotendência crítica.

O Lixão da Estrutural mostra que um mesmo problema pode ter várias leituras

- 1** Depósito a céu aberto por quase seis décadas, vizinho ao **Parque Nacional de Brasília**; a contaminação das águas subterrâneas é o impacto mais crítico.
- 2** O Aterro Controlado do Jóquei foi **encerrado em 20 de janeiro de 2018**; os resíduos domiciliares passaram ao Aterro Sanitário de Brasília.
- 3** O Plano de Transição de 2017 identificou **2.816 pessoas autodeclaradas catadoras** de materiais recicláveis trabalhando na área.



Lixão da Estrutural (DF) em junho de 2017, antes do encerramento. Foto: Leopoldo Silva / Agência Senado — Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

Fontes: DISTRITO FEDERAL, Decreto nº 38.402/2017, Anexo III — Plano de Transição (registro das 2.816 pessoas autodeclaradas catadoras, pelo Projeto Pró-Catador); SLU-DF (data de encerramento); ADASA/DF, PDGIRS — *Relatório 2024* (destinação atual e passivo ambiental). Acesso em 11 set. 2026.

Fechar o lixão e ampliar a reciclagem resolve o problema?

01 Qual é o problema principal?

02 Quem precisa agir?

03 Como saberíamos que a solução foi suficiente?

Cada resposta possível entende “resolver” de um jeito diferente. Não há gabarito aqui: o exercício é identificar qual leitura está por trás de cada proposta.

Toda prática ambiental educa para algum projeto de sociedade



Parque Vaca Brava, Goiânia (GO). Foto: Fronteira / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

- Preservar é relevante.
- Gerir melhor é relevante.
- Discutir desigualdade e participação é relevante.
- As vertentes diferem no diagnóstico, nas responsabilidades que atribuem e no horizonte de transformação que consideram suficiente.

Reconhecer as vertentes ajuda a tornar conscientes as escolhas presentes em toda prática de Educação Ambiental.

Referências

LAYRARGUES, Philippe Pomier; LIMA, Gustavo Ferreira da Costa. As macro tendências político-pedagógicas da educação ambiental brasileira. *Ambiente & Sociedade*, São Paulo, v. XVII, n. 1, p. 23–40, jan./mar. 2014. doi.org/10.1590/1809-44220003500

SANTOS, Jéssica de Andrade; TOSCHI, Mirza Seabra. Vertentes da Educação Ambiental: da conservacionista à crítica. *Fronteira: Journal of Social, Technological and Environmental Science*, v. 4, n. 2, p. 241–250, 2015. doi.org/10.21664/2238-8869.2015v4i2.p241-250

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. Estocolmo, 1972.

UNESCO; PNUMA. Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental: Declaração de Tbilisi. Tbilisi, 1977.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Agenda 21. Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92). Rio de Janeiro, 1992.

BRASIL. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Institui a Política Nacional de Educação Ambiental. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 28 abr. 1999.

IBGE. Produção e consumo de energia elétrica, 1952–87 — tab. 9.3. *Estatísticas do Século XX*. seculoxx.ibge.gov.br

IBGE. Censo Demográfico 2022: características dos domicílios — Tabela 4: população residente, por situação do domicílio e grau de urbanização, Brasil, 1940/2022. biblioteca.ibge.gov.br

UNEP — INTERNATIONAL RESOURCE PANEL. *Global Resources Outlook 2024*. Nairóbi: PNUMA, 2024. wedocs.unep.org/20.500.11822/44901

IBGE. Censo Demográfico 1991/2000 — Tabela 56: domicílios particulares permanentes com saneamento básico, absoluto e proporção, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação. ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9663-censo-demografico-2000.html

DISTRITO FEDERAL. Decreto nº 38.402, de 10 de agosto de 2017. Plano de intervenção para desativação do Lixão da Estrutural. sinj.df.gov.br

SLU-DF. Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal — informações sobre o encerramento do Aterro Controlado do Jóquei. slu.df.gov.br

ADASA/DF. *Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos — Relatório 2024*. Brasília: Governo do Distrito Federal, 2024. adasa.df.gov.br